

Números racionales

Fracciones como clases de equivalencia

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Motivar la construcción de $\mathbb{Q}$.
- Entender fracciones equivalentes.
- Definir suma, producto, orden y densidad.

Mapa de la clase

- 1 Construcción
- 2 Estructura
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Motivación

- En $\mathbb{Z}$, no siempre se puede dividir.
- La ecuación $2x = 1$ no tiene solución entera.
- Los racionales amplían $\mathbb{Z}$ para permitir cocientes.

Pares admisibles

- Se consideran pares $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.
- El par representa informalmente la fracción a/b .
- Distintos pares pueden representar el mismo racional.

Equivalencia

- $(a, b) \sim (c, d)$ si $ad = bc$.
- Un racional es una clase de fracciones equivalentes.
- $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ y $\frac{-3}{-6}$ representan la misma clase.

Operaciones

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$.
- $\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.
- Hay que comprobar que estas operaciones están bien definidas sobre clases.

Orden y densidad

- El orden puede definirse comparando diferencias positivas.
- Entre dos racionales distintos siempre hay otro racional.
- Si $r < s$, entonces $q = (r + s)/2$ cumple $r < q < s$.

Enteros dentro de racionales

- Cada $n \in \mathbb{Z}$ se identifica con $n/1$.
- Así, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ en sentido estructural.
- Esta identificación conserva suma y producto.

Decimales

- Los racionales tienen expansiones decimales finitas o periódicas.
- Un decimal no periódico anticipa números irracionales.
- La representación decimal no debe reemplazar la definición como clase.

Error frecuente

- Pensar que una fracción es solo un par (a, b) .
- Olvidar que el denominador debe ser no nulo.
- Comparar productos cruzados sin controlar signos de denominadores.

Fracciones como clases

- En $\mathbb{Q}$, las fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ representan el mismo número si $ad = bc$.
- La condición $b, d \neq 0$ es esencial.
- Reducir una fracción no cambia el racional, solo cambia su representante.

Actividad breve

- Comprobar si $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.
- Ordenar $-\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$ y $-\frac{5}{6}$.
- Justificar por qué todo entero z se identifica con $\frac{z}{1}$.

- Los racionales son clases de fracciones equivalentes.
- $\mathbb{Q}$ permite dividir por no nulos.
- La densidad no significa completitud.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.